MÓDULO PROFESIONAL: INNOVACIÓN APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO (SMR)

FICHA DE TRABAJO: INNOVACIÓN, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR TIC

Alumno/a(s): _____	**Grupo/Clase:** SMR - Grado Medio
Resultado de Aprendizaje: RA2 (Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad TIC)	**Fecha de Entrega:** ____ / ____ / 2026

1. Presentación y Objetivos de la Actividad

En la presente unidad se analiza cómo la innovación tecnológica no solo impulsa la competitividad y la calidad en el servicio al cliente, sino que también es el motor fundamental del **desarrollo sostenible y la eficiencia productiva** en el sector de los Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR). A través de esta ficha de trabajo, investigaréis medidas concretas de **Green IT, eficiencia energética, gestión de recursos e innovación tecnológica regional** aplicables a vuestro entorno profesional.

Objetivos de Aprendizaje (RA2):

- **Identificar el impacto de la innovación** en la mejora de la eficiencia productiva, la calidad del servicio técnico y la sostenibilidad ambiental en empresas TIC/SMR.
- **Analizar iniciativas reales de transformación digital y sostenibilidad** en el tejido empresarial de Castilla y León y su alineación con la Agenda Digital.
- **Evaluar herramientas tecnológicas emergentes** (Cloud Computing, IoT, Inteligencia Artificial, herramientas colaborativas) que optimizan la gestión de recursos humanos y materiales.
- **Extraer propuestas de Green IT e innovación sostenible** que puedan incorporarse al Plan de Proyecto de Innovación de vuestra futura empresa de SMR.

2. Marco Teórico de Referencia para la Investigación

Para completar la investigación con rigor técnico, debéis aplicar los conceptos fundamentales trabajados en la Unidad 2:

Eje Teórico (RA2)	Conceptos Clave y Aplicación en SMR
Eficiencia Productiva y Calidad TIC	• Maximización de beneficios optimizando costes y garantizando estándares de calidad. • Implantación de cultura de calidad e innovación (ej. ISO 9001 en gestión de servicios de soporte técnico e infraestructura de red). • Optimización de la atención al cliente mediante plataformas inteligentes y automatización.
Sostenibilidad e Innovación Verde	• Tecnologías limpias y eficiencia energética: CPDs sostenibles, virtualización de servidores para reducir consumo, optimización de hardware.

(Green IT)	• Economía circular y gestión responsable de residuos informáticos (e-waste) y embalajes biodegradables. • Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicados al sector informático.
Tecnologías Emergentes e Innovación en RRHH	• Herramientas colaborativas para equipos técnicos (Teams, Google Workspace, Trello, Slack). • Uso de Inteligencia Artificial (IA), IoT y Cloud Computing para supervisión remota, mantenimiento predictivo y automatización de procesos. • Formación virtual continua para el reciclaje técnico del personal informático.

3. Instrucciones de Trabajo y Fases de Investigación

- **Paso 1: Análisis del Entorno Regional (Castilla y León):** Investigad sobre la Agenda Digital de Castilla y León y las medidas de digitalización/sostenibilidad implantadas en empresas TIC locales o servicios públicos regionales.
- **Paso 2: Evaluación de Prácticas de Green IT y Eficiencia:** Elegid una empresa o servicio del entorno SMR y analizad cómo aplica la sostenibilidad (ahorro energético, gestión de residuos, virtualización, uso de cloud o IA).
- **Paso 3: Cumplimentación de la Plantilla de Investigación:** Completad las Secciones 4A y 4B justificando técnicamente cada apartado con datos y evidencias encontradas.
- **Paso 4: Propuesta Práctica para la Empresa SMR:** Formulad 2 medidas concretas de eficiencia/sostenibilidad que podréis incorporar directamente a la Tarea 2 (vuestra propuesta innovadora de negocio).

4. Plantilla de Investigación para el Alumnado

BLOQUE A: Innovación y Sostenibilidad Regional (Castilla y León)

Ejes de la Agenda Digital de CyL:	*[Identificar y describir brevemente los 4 ejes clave de la Agenda Digital de Castilla y León relacionados con las TIC y la conectividad]*
Iniciativa Regional Identificada:	*[Nombre de la empresa, institución o programa regional analizado (ej. modernización TIC, conectividad rural, soluciones cloud en PYMEs de CyL)]*
Medida de Innovación / Digitalización:	*[Explicar la solución tecnológica o de gestión de la calidad/eficiencia implementada]*
Impacto Social, Económico o Ambiental:	*[¿Qué beneficios concretos aporta al tejido productivo, al ahorro de*

	recursos o al ciudadano local?]
Alineación con los ODS / Sostenibilidad:	*[Indicar con qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o criterio ambiental se relaciona esta iniciativa]*

BLOQUE B: Análisis de Green IT y Eficiencia Productiva en SMR

Empresa / Servicio SMR Analizado:	*[Nombre de la empresa informática o departamento TIC de referencia]*
Medida de Sostenibilidad / Green IT:	*[Describir la medida: virtualización de servidores, reciclaje e-waste, CPD sostenible, consolidación de hardware, soporte remoto...]*
Tecnología Emergente Utilizada:	*[Indicar si utiliza Cloud, IoT, IA, herramientas colaborativas, automatización o energías renovables]*
Mejora en la Eficiencia y Calidad:	*[¿Cómo optimiza los costes de producción/mantenimiento o mejora la atención al cliente de la empresa?]*
Gestión del Talento / Recursos Humanos:	*[¿Qué herramientas colaborativas o formación virtual se emplean para capacitar al equipo técnico?]*
Propuesta Aportable a la Tarea 2:	*[Describir 1 o 2 medidas concretas de Green IT o eficiencia que podríais aplicar en vuestra empresa de SMR]*

5. Criterios de Evaluación y Rúbrica (RA2)

Criterio CE (RA2)	Indicadores de Logro	Puntuación
RA2.a Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad	Identifica con claridad el impacto de las innovaciones TIC en la eficiencia productiva, la gestión de la calidad (ISO 9001) y la sostenibilidad ambiental (Green IT).	**3.0 puntos**
RA2.b / RA2.c Estrategia y Adaptación al Entorno	Analiza adecuadamente las iniciativas de digitalización regional (Agenda Digital CyL) y la influencia de la innovación en la estrategia empresarial y de RRHH.	**2.5 puntos**
RA2.d Tecnologías Emergentes	Evalúa con criterio técnico el potencial de tecnologías como Cloud, IA, IoT o herramientas colaborativas para optimizar procesos en SMR.	**2.5 puntos**
Presentación y Aplicación Práctica	Estructura la información con rigor, vocabulario técnico adecuado y formula propuestas viables y reutilizables para la Tarea 2 del módulo.	**2.0 puntos**